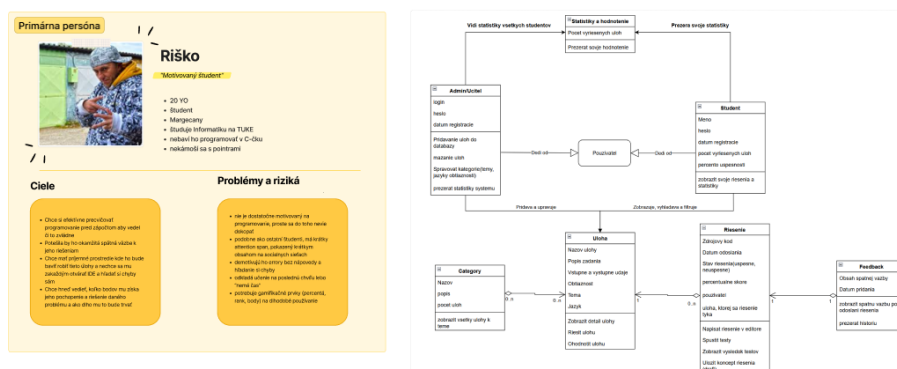


1 Súhrnná správa o návrhu a testovaní používateľského rozhrania

Používateľské rozhranie bolo vytvárané iteratívne, formou prototypovania v 2 iteráciách. V 1. iterácii bolo vykonané overenie formou používateľského testovania. Ako formálny spôsob hodnotenia rozhrania sme využili štandardnú metódičku SUS¹. Prvý prototyp bol vypracovaný v dizajnovom nástroji Figma², kde boli podrobne navrhnuté všetky základné vizuálne prvky, komponenty a ich interakcie. Druhý prototyp bol implementovaný pomocou rámca Next.js³. Použitý bol jazyk TypeScript a na dizajn sa využíval rámec Tailwind CSS⁴. Tento druhý prototyp bol po používateľskom testovaní prvého prototypu vylepšený o chýbajúce prvky a prepracované boli nedostatočne navrhnuté koncepty.

1.1 Výskum UX, Konceptuálny model

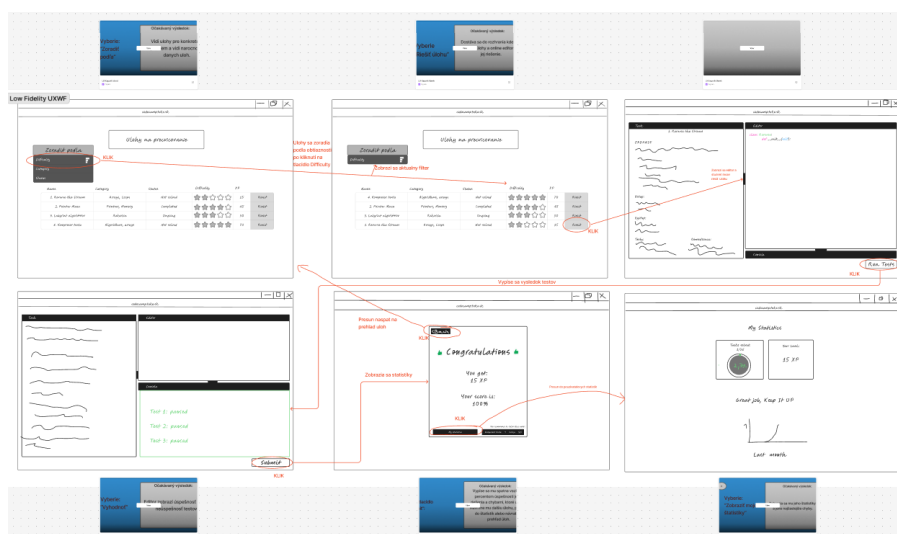


Obrázok 1.1: UX výskum, doménová analýza a konceptuálny model v prostredí FigJam

¹<https://measuringu.com/sus/>
²<https://www.figma.com/design/>
³<https://nextjs.org/>
⁴<https://tailwindcss.com/>

V rámci úvodnej fázy projektu bol realizovaný výskum UX prostredníctvom definície úlohy, vytvorením primárnej osoby, analýzou domény a konceptuálnym modelom systému. Časť výsledku⁵ môžeme pozorovať na obrázku 1.1. Analýzou domény boli identifikované systémové požiadavky, ktoré následne overili doménoví experti. Primárnu osobu sme vytvorili na základe potrieb reálneho používateľa v danej oblasti. Na základe týchto podkladov vznikol konceptuálny model navrhnutý tak, aby plne vyhovoval špecifikáciám vyvíjaného systému.

1.2 Návrh postupností obrazoviek



Obrázok 1.2: Návrh postupností obrazoviek v prostredí FigJam

Po úvodnej fáze výskumu UX bolo potrebné navrhnuť sekvenciu obrazoviek⁶. Táto postupnosť bola navrhnutá na základe používateľského príbehu a scenára vytvoreného pre primárnu osobu. Zostrojené boli náčrty šiestich hlavných obrazoviek (tzv. low-fidelity wireframes), ktoré môžeme vidieť na obrázku 1.2. Sú navrhnuté tak, aby plne vyhovovali stanoveným požiadavkám a zároveň zjednodušovali interakciu so systémom.

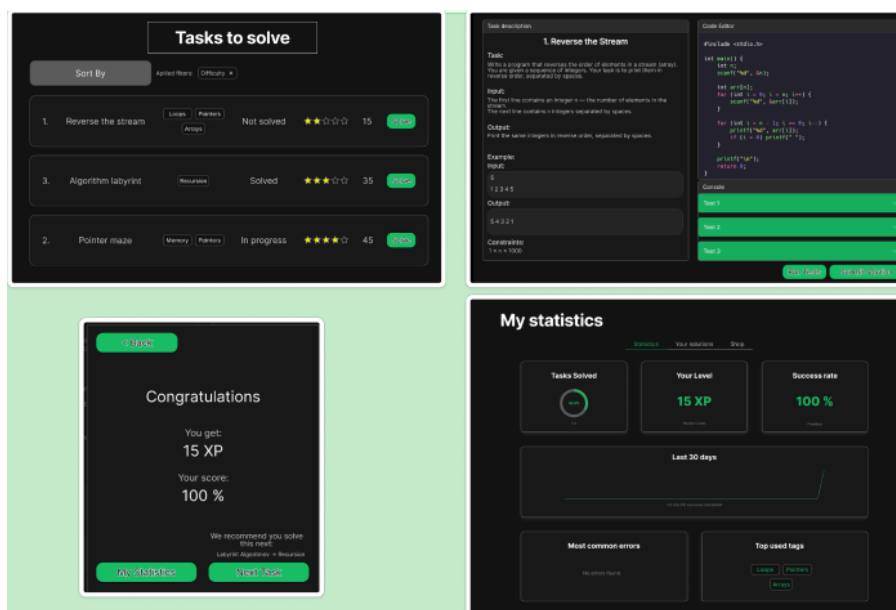
Návrh sa taktiež opieral o analýzu existujúcich konkurenčných riešení⁷, z ktorých boli identifikované a interpretované kľúčové funkčné komponenty žiaduce pre tento typ systému.

⁵<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=203-1084&t=IundNafJEM7KwY0J-4>

⁶<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=99-804&t=VhDSLwybms6D4man-4>

⁷<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=203-1166&t=VhDSLwybms6D4man-4>

1.3 Prvý prototyp a jeho overenie



Obrázok 1.3: Prvý prototyp v prostredí Design vo Figma

Na obrázku 1.3 môžeme pozorovať výsledok prvého prototypu, bežiacieho vo webovom prostredí.⁸ Prototyp v dizajnovom prostredí Figma⁹ bol vytváraný komponentovo, aby to uľahčilo jeho prenos do reálneho programovacieho prostredia. Obsahoval taktiež funkčnosť prechodov medzi jednotlivými stránkami a zahrnuté boli aj animácie či pokrytie interakcií na každej stránke, ako je napr. filtrovanie úloh.

Následne po dokončení a spracovaní prototypu¹⁰ bolo potrebné vykonať overenie a testovanie jeho funkčnosti. To bolo realizované prostredníctvom používateľského testovania, kde bol účastníkom poskytnutý používateľský príbeh a scenár, a ich úlohou bolo tento scenár vykonať v danom systéme bez podrobnejších vysvetlení. Týmto sa skúmali vlastnosti ako jednoduchosť, objaviteľnosť a naučiteľnosť. Účastníci testovania patrili medzi študentov, pre ktorých bol systém pripravovaný, takže sa bral ohľad aj na ich pokročilejšie znalosti v technickom

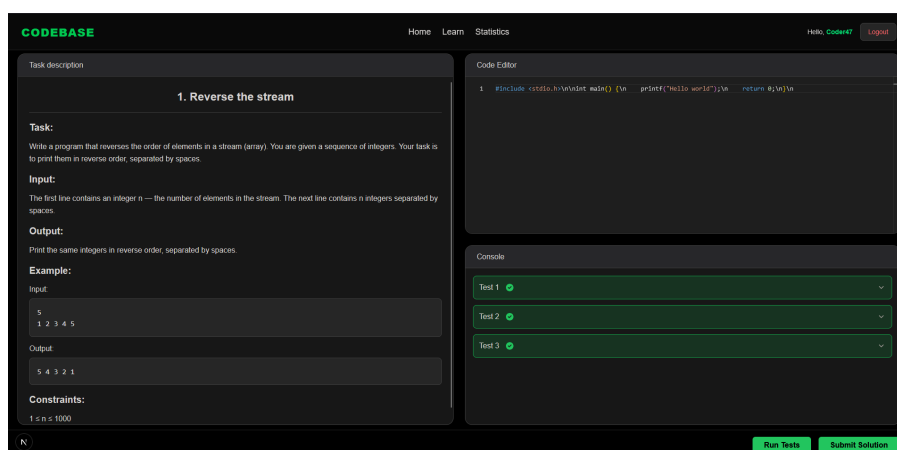
⁸<https://www.figma.com/proto/cYDlwvPsQlyh3Zullyf2he/UX-Kapurik-Marek---Prototyp?page-id=0%3A1&node-id=53-2187&viewport=438%2C-1191%2C0.7&t=6lbYm0Fyi6lVytlf-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=53%3A2187>

⁹<https://www.figma.com/design/cYDlwvPsQlyh3Zullyf2he/UX-Kapurik-Marek---Prototyp?node-id=0-1&t=DW0VL0vEJwIaEeqs-1>

¹⁰<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=169-2036&t=7WmMI4W1nnVg5ZIn-4>

smere. Následne sa vypracovala spätná väzba prostredníctvom otázok¹¹, na ktoré mali testerí odpovedať. Táto spätná väzba slúžila najmä ako podklad pre vylepšenie systému pri vytváraní druhého prototypu. Formálne bola spätná väzba spracovaná aj prostredníctvom SUS dotazníka¹², kde bol systém hodnotený podľa štandardných otázok a štandardnej škály, a následne boli spracované a vyhodnotené výsledky. Tie napovedali, že systém študentom vyhovoval, no poskytl aj priestor pre jeho vylepšenie. V závere¹³ boli zhodnotené všetky návrhy od testerov pre vylepšenie systému a bola vyhodnotená potreba zapracovania týchto požiadaviek.

1.4 Druhý prototyp



Obrázok 1.4: Druhý prototyp

Druhý prototyp na obrázku 1.4 nadviazal na základy prvého prototypu, pričom vylepšoval nedostatky objavené v rámci jeho testovania. Tento prototyp bol už implementovaný v reálnom programovacom prostredí. Na vývoj bol použitý rámec Next.js, ktorý v spojení s jazykom TypeScript a knižnicou React umožnil rýchly vývoj a efektívnu prácu s balíkmi. Dizajn bol vytvorený pomocou rámca Tailwind CSS.

Na rozdiel od prvého prototypu bol tento vylepšený o chýbajúce prvky, ako sú domovská stránka, centrálna navigácia, zjednodušené prechody medzi stránkami a plne responzívny dizajn. Zdrojový kód tohto prototypu je dostupný na

¹¹<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=215-1087&t=7WmMI4W1nnVg5ZIn-4>

¹²<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=182-2797&t=7WmMI4W1nnVg5ZIn-4>

¹³<https://www.figma.com/board/u5eBeEqfYIdb5LgKyUtf5e/UX-2-Kapur%C3%ADk-Marek?node-id=182-2810&t=7WmMI4W1nnVg5ZIn-4>

GitLabe¹⁴. Návrh tretieho prototypu by sa mal sústrediť najmä na sfunkčnenie backend systémov, ktoré v tejto verzii chýbali. Ide najmä o napojenie reálnej databázy, implementáciu programovacieho editora s nastaviteľnými témami, svetlý a tmavý mód, login systém s personalizovanými štatistikami a históriou úloh či archivovanie riešení.

¹⁴<https://git.kpi.fei.tuke.sk/marek.kapurik.2/code-base.git>